ULTRASONIDO · onda

$\lambda = \frac{c}{f}$ longitud de onda · $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{c}$ número de onda · $\omega = 2\pi f$ frecuencia angular · $Z = \rho c$ impedancia acústica

c : agua 1480–1500 , tejido 1540 , aire 343 m/s (usa la del enunciado) ; P_0 aire = 101 kPa

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

definición de sinc

calculadora en RADIANES ; si las opciones traen π adentro → usan sin x / x

$1\,\text{MRayl} = 10^6\,\text{kg m}^{-2}\text{s}^{-1}$ unidad de Z · $P_0 = 101\,\text{kPa}$ presión del aire

c velocidad del sonido (m/s) · f frecuencia (Hz) · ρ densidad (kg/m³) · P_0 presión ambiente (Pa) · MRayl 10^6 Rayl (unidad de Z)

Tabla de onda plana

1. Presión ambiente y módulos:

$P_0 = \frac{\rho_0 c^2}{\gamma}$ presión ambiente · $A_{iso} = P_0$ módulo isotérmico · $A_{ad} = \gamma P_0 = \rho_0 c^2$ módulo adiabático

2. U , Ξ , a y S:

$U = \frac{P}{\rho_0 c}$ velocidad de partícula · $\Xi = \frac{U}{\omega}$ desplazamiento · $a = \omega U$ aceleración · $S = \frac{P}{\rho_0 c^2}$ condensación

3. ¿Adiabático o isotérmico? gana el que da la c medida

$c = \sqrt{\frac{A}{\rho_0}}$ velocidad del sonido · $c_{iso} = \sqrt{\frac{P_0}{\rho_0}}$ c si es isotérmico · $c_{ad} = \sqrt{\frac{\gamma P_0}{\rho_0}}$ c si es adiabático

aire : 280 vs 331 m/s → adiabático

4. "¿Por qué factor cambia?" : reemplaza c → 2c en cada fórmula

→ con P fija : k , U , Ξ , a ÷ 2 ; S ÷ 4 ; λ , Z × 2 ; P_0 , A × 4

→ pasa kPa → Pa , mm → m , cm/s → m/s

$\frac{P}{P_0} = \frac{\rho}{\rho_0}$ estado isotérmico · $\frac{P}{P_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^{\gamma}$ estado adiabático · $PV = nRT$ gas ideal · $p = \rho_0 c^2 s$ presión vs condensación · $s = \frac{\rho - \rho_0}{\rho_0} = -\frac{\partial \xi}{\partial x}$ condensación · $p = A\,e^{j(\omega t \mp kx)}$ onda plana

− : viaja hacia +x ; + : viaja hacia −x

$u = \pm\frac{p}{\rho_0 c}$ velocidad de partícula · $\xi = \frac{u}{j\omega}$ desplazamiento · $a = j\omega u$ aceleración · $s = \frac{u}{c}$ condensación · $P = \rho_0 c\,U$ si U es fijo · $P = \rho_0 c\,\omega\,\Xi$ si Ξ es fijo

- Si lo fijo es U o Ξ (no P) → reescribe cada fila con lo fijo

$c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$ c de un gas ideal · $\frac{c_2}{c_1} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}}$ c con la temperatura

- Si cambia la temperatura del gas → T en KELVIN ; M aire = 0.029 kg/mol

ρ_0 densidad en reposo (kg/m³) · γ cociente de calores cp/cv · A módulo de compresibilidad (Pa) · A_{iso} , A_{ad} isotérmico , adiabático · P presión acústica pico (Pa) · c_{iso} , c_{ad} velocidad si es isotérmico / adiabático · p presión acústica · j unidad imaginaria · V , n , T volumen , moles , temperatura (K) · R 8.314J/(K·mol)

Impedancia específica Z_{sp}

1. Deriva p respecto a r:

plana : $-jkp$ (derivada $\partial p/\partial x$) · esférica : $-\left(\frac{1}{r} + jk\right)p$ (derivada $\partial p/\partial r$) · cilíndrica : $-\left(\frac{1}{2r} + jk\right)p$ (derivada $\partial p/\partial r$)

2. Velocidad de partícula:

$$u = -\frac{1}{j\omega\rho_0}\frac{\partial p}{\partial r}$$

velocidad de partícula

3. Divide $Z_{sp} = p/u$:

plana : $\rho_0 c$ (Z_{sp} plana) · esférica : $\rho_0 c\frac{jkr}{1+jkr}$ (Z_{sp} esférica) · cilíndrica : $\frac{j\omega\rho_0}{\frac{1}{2r} + jk}$ (Z_{sp} cilíndrica)

4. ¿Cuándo ≈ $\rho_0 c$? si $kr \gg 1$ ($r \gg \lambda$). Con error ε:

$kr \geq \frac{1-\varepsilon}{\sqrt{1-(1-\varepsilon)^2}}$ kr mínimo (error ε) · $r = \frac{kr}{2\pi}\lambda$ distancia mínima

esférica : ε = 10 % → kr ≥ 2.06 ; cilíndrica : la mitad (1.03)

→ si la onda entra (e^{+jkr}) cambia +jk por −jk

esférica : $p = \frac{A}{r}e^{j(\omega t - kr)}$ onda esférica

cilíndrica : $p = \frac{A}{\sqrt{r}}e^{j(\omega t - kr)}$ onda cilíndrica · $\frac{|Z_{sp}|}{\rho_0 c} = \frac{kr}{\sqrt{1+(kr)^2}}$ |Z_sp| relativo

$\cot\varphi = kr$ desfase p−u · $kr \geq \cot\varphi_{max}$ criterio de fase

- Si el error se da en FASE ($\varphi \leq \varphi_{max}$) ; cilíndrica : $2kr \geq \cot\varphi_{max}$

r distancia a la fuente (m) · k número de onda = 2π/λ · ω frecuencia angular · Z_{sp} impedancia específica = p/u · $\rho_0 c$ impedancia característica · ε error permitido (0.1 = 10 %) · A amplitud · φ desfase entre p y u

¿Es solución de la ecuación de onda?

1. Deriva dos veces en x y dos veces en t (regla de la cadena)
2. Reemplaza : la resta debe dar 0 para TODO x , t

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0$$

ecuación de onda

armónica : queda $k^2 = \omega^2/c^2$; un punto ≠ 0 → NO cumple

esférica : $\nabla^2 p = \frac{1}{r}\frac{\partial^2 (rp)}{\partial r^2}$ laplaciano esférico

→ f(x − ct) o g(x + ct) siempre cumple

$p = f(x-ct) + g(x+ct)$ solución general · $\nabla^2\hat{p} + k^2\hat{p} = 0$ Helmholtz

cilíndrica : $\nabla^2 p = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial p}{\partial r}\right)$ laplaciano cilíndrico · $\rho_0\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial x}$ ec. de movimiento · $\frac{\partial s}{\partial t} = -\frac{\partial u}{\partial x}$ ec. de continuidad · $\nabla^2 p + k^2 p = \frac{P}{4r^2}$ sobra en la cilíndrica A/√r

- Si $p = A/\sqrt{r}\,e^{j(\omega t - kr)}$ → solo es solución si $kr \gg 1$ (asintótica)

p(x , t) presión · x posición (m) · t tiempo (s) · k , ω número de onda , frecuencia angular · ∇^2 laplaciano; r : radio · f , g funciones cualesquiera · $\hat{p}$ amplitud compleja · u , s velocidad , condensación

No linealidad B/A

1. Deriva $P = P_0(\rho/\rho_0)^{\gamma}$ dos veces:

$\frac{\partial P}{\partial \rho} = \frac{\gamma P_0}{\rho_0}$ 1.° derivada · $\frac{\partial^2 P}{\partial \rho^2} = \frac{\gamma(\gamma-1)P_0}{\rho_0^2}$ 2.° derivada

2. Multiplica:

$A = \rho_0\frac{\partial P}{\partial \rho}$ coeficiente A · $B = \frac{\rho_0^2}{2}\frac{\partial^2 P}{\partial \rho^2}$ coeficiente B

3. Divide:

$\frac{B}{A} = \frac{\gamma-1}{2}$ parámetro no lineal · isotérmico: 0 B/A isotérmico

$P = P_0 + As + Bs^2 + \ldots$ ec. de estado (Taylor)

lineal → B = 0 ; si B no lleva ½ → B/A = γ − 1

P presión total (Pa) · P_0 , ρ_0 valores en reposo · A coeficiente lineal (= $\rho_0 c^2$) · B coeficiente no lineal · B/A parámetro de no linealidad · s condensación

Intensidad

$I = \frac{P^2}{2Z}$ intensidad · $I_t = \frac{P_i^2}{2Z_1}(1-R^2)$ intensidad que pasa · $R_I = R^2$ reflexión de intensidad · $T_I = 1 - R^2 = \frac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}$ transmisión de intensidad

de intensidad : T_I nunca > 1 (T de presión sí)

→ $Z_1 \gg Z_2$ → R = −1 → onda estacionaria → I = 0

$dB = 20\log\frac{P_2}{P_1}$ dB de presión · $dB = 10\log\frac{I_2}{I_1}$ dB de intensidad

20 log : presión / amplitud ; 10 log : intensidad

$I = \frac{P_{ef}^2}{Z}$ intensidad (con P eficaz) · $P_{ef} = \frac{P}{\sqrt{2}}$ presión eficaz · $IL = 10\log\frac{I}{I_{ref}}$ nivel de intensidad · $SPL = 20\log\frac{P_{ef}}{P_{ref}}$ nivel de presión

aire : $I_{ref} = 10^{-12}$ W/m² , $P_{ref} = 20$ μPa ; agua : $P_{ref} = 1$ μPa

estacionaria : $p = A\,e^{j\omega t}\cos kx$ onda estacionaria · $I = 0$ no transporta energía

▸ Campo en el medio 1 (incidente + reflejada coexisten) :

$p = P_i(e^{-jkx} + Re^{jkx})$ campo total en el medio 1 · $u = \frac{P_i}{Z_1}(e^{-jkx} - Re^{jkx})$ velocidad total medio 1

incidente + reflejada en el medio 1 (interfaz en x = 0) ; en u la reflejada va −

$I = \frac{1}{2}\text{Re}\{p\,u^*\}$ intensidad media (fasores) · $p = -2jP_i\sin kx$ R = −1 ($Z_1 \gg Z_2$)

medio 1 : $I = \frac{P_i^2(1-R^2)}{2Z_1} = I_i$; R = −1 → nodo en x = 0 , I = 0

$|p| = P_i(1 \pm |R|)$ máx (+) y mín (−) de |p| · $|R| = \frac{SWR-1}{SWR+1}$ R desde máx/mín medidos

SWR = |p|máx/|p|mín ; cada λ/2 ; R > 0 : máximo en la interfaz , R < 0 : mínimo

$I = \frac{|A|^2}{2\rho_0 c\,r^2} = \frac{W}{4\pi r^2}$ intensidad onda esférica · $\Delta dB = 20\log\frac{r_2}{r_1}$ caída entre r_1 y r_2

W = potencia total ; −6 dB al duplicar r ; cilíndrica $I \propto 1/r \rightarrow 10\log(r_2/r_1)$

$T_I = \frac{Z_1}{Z_2}T^2$ T de presión → intensidad

cada intensidad con la Z del medio donde está : $I = p^2/(2Z)$

R = ±1 ⇒ $I_{neta,1} = 0$ estacionaria (rígido o blando)

- Si $Z_2 \gg Z_1$ (R = +1) o $Z_2 \ll Z_1$ (R = −1) → todo se refleja

P presión pico (Pa) · Z impedancia del medio · P_i presión incidente · R , T coef. de presión · R_I , T_I coef. de intensidad · dB nivel relativo · I_{ref} , P_{ref} valores de referencia

FOURIER Y SISTEMAS

Pares y propiedades

$\delta(x) \leftrightarrow 1$ impulso · $e^{j2\pi u_0 x} \leftrightarrow \delta(u-u_0)$ exponencial compleja · $e^{-\pi x^2} \leftrightarrow e^{-\pi u^2}$ gaussiana · $\text{rect}\left(\frac{x}{a}\right) \leftrightarrow a\,\text{sinc}(au)$ rectángulo · $\text{circ}(r \leq 0.5) \leftrightarrow \frac{J_1(\pi w)}{2w}$ disco (circ)

$f(ax) \leftrightarrow \frac{1}{|a|}F\left(\frac{u}{a}\right)$ escalamiento · $f(x-x_0) \leftrightarrow F\,e^{-j2\pi u x_0}$ desplazamiento

$f * g \leftrightarrow F \cdot G$ convolución · $f \cdot g \leftrightarrow F * G$ producto

2D separable : f(x)g(y) ↔ F(u)G(v)

$\text{sinc}(u) = \frac{\sin(\pi u)}{\pi u}$ definición de sinc · $\text{sinc}(0) = 1$ valor en 0

ceros en u = ±1 , ±2 ... ; si las opciones traen π adentro → sin u / u

$F(u,v) = \iint f(x,y)\,e^{-j2\pi(ux+vy)}dx\,dy$ transformada 2D · $\text{tri}(x) \leftrightarrow \text{sinc}^2(u)$ triángulo

$\delta(x-a) + \delta(x+a) \leftrightarrow 2\cos(2\pi au)$ dos impulsos

N deltas (paso d) $\leftrightarrow \frac{\sin(N\pi du)}{\sin(\pi du)}$ N impulsos

real → F(u) = F*(−u) ; dualidad : rect ↔ sinc y sinc ↔ rect

$\cos(2\pi u_0 x) \leftrightarrow \frac{\delta_+ + \delta_-}{2}$ coseno · $f\cos(2\pi u_0 x) \leftrightarrow \frac{F_+ + F_-}{2}$ modulación

$\delta_\pm = \delta(u \mp u_0)$, $F_\pm = F(u \mp u_0)$; sin ↔ $(\delta_+ - \delta_-)/2j$; 2D : frec. $\sqrt{(u_0^2+v_0^2)}$

$e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \leftrightarrow \sqrt{2\pi}\sigma e^{-2\pi^2\sigma^2 u^2}$ gaussiana con σ · $FWHM = 2.355\,\sigma$ ancho de la gaussiana

$\sigma_u = 1/(2\pi\sigma)$: angosta en x → ancha en u

$F(0) = \int f\,dx$ chequeo con el área · $\int g\,dp = \iint f\,dx\,dy$ chequeo en CT

- Para comprobar resultados : rect(x/a) → F(0) = a

u frecuencia espacial (1/m) · f , F función y su transformada · a ancho o factor de escala · circ , J_1 disco , función de Bessel · w frecuencia radial $\sqrt{(u^2+v^2)}$ · v frecuencia en y · N , d n.° de deltas , paso

Simplificar convoluciones de sinc

1. Pasa cada término a frecuencia:

$$\text{sinc}(ax, by) \leftrightarrow \frac{1}{|ab|}\text{rect}\left(\frac{u}{a}, \frac{v}{b}\right)$$

sinc → rect

2. ∗ → producto ; rect × rect = el MÁS ANGOSTO
3. Regresa a x:

$K\,\text{rect}\left(\frac{u}{a}, \frac{v}{b}\right) \leftrightarrow K\,ab\,\text{sinc}(ax, by)$ rect → sinc

ej. : sinc(x,y) ∗ sinc(2x,0.5y) ∗ sinc(0.5x,2y) = 0.25 sinc(0.5x,0.5y)

$\text{rect}\frac{x}{a} * \text{rect}\frac{x}{a} = a\,\text{tri}\frac{x}{a}$ rect ∗ rect (iguales)

a > b : rect(x/a)∗rect(x/b) = trapecio alto b , meseta a − b , base a + b

a , b escalas en x e y · u , v frecuencias en x e y · K constante que se arrastra · rect pulso rectangular

Sistemas , resolución y ruido

lineal : $f(ax_1 + \beta x_2) = af(x_1) + \beta f(x_2)$ sistema lineal · invariante : $x(t-t_0) \rightarrow y(t-t_0)$ invariante al desplazamiento

→ g(t)x(t) , x(−t) : lineal , NO invariante ; ax + b , e^x : NO lineal , invariante

$CR = \frac{A}{B}$ razón de contraste · $CNR = \frac{|A-B|}{\sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_B^2}}$ contraste / ruido

tri (base b) : $FWHM = \frac{b}{2}$ resolución del triángulo

$\text{sinc}\left(\frac{x}{a}\right)$: $FWHM = 1.21a$ resolución del sinc

$\text{sinc}^2\left(\frac{x}{a}\right)$: $FWHM = 0.886a$ resolución del sinc²

pasa-bajos : ↑ SNR , ↓ resolución

$r(x,y) = g(x,y) * f(x,y)$ imagen

mejor PSF = más parecida a δ

$y(t) = R_1 g\left(t - \frac{2x_1}{c}\right) + R_2 g\left(t - \frac{2x_2}{c}\right) + \ldots$ señal de eco

$SNR = \frac{f_1^2 + f_2^2 + \ldots}{n_1^2 + n_2^2 + \ldots}$ señal / ruido · $x_1 = \frac{dy_1 - by_2}{ad - bc}$ solución 2×2 (x_1) · $x_2 = \frac{ay_2 - cy_1}{ad - bc}$ solución 2×2 (x_2)

y = Ax con A = [a b ; c d] ; det chico → el ruido se amplifica

$\hat{x} = (A^TA)^{-1}A^Ty$ mínimos cuadrados · $\hat{\beta} = \frac{x_1y_1 + x_2y_2 + \ldots}{x_1^2 + x_2^2 + \ldots}$ estimado de β

PSF triangular base b : FWHM = Rayleigh = b/2

$\sigma^2 = N$ ruido de conteo (Poisson) · $CNR = \frac{|N_A - N_B|}{\sqrt{N_A + N_B}}$ CNR con fotones contados

$N \propto mA \cdot s \cdot e^{-\mu x}$; contraste C pequeño : CNR ≈ C√(N/2)

x , y entrada , salida · α , β constantes · t_0 retraso · A , B media de cada región · σ desviación estándar · CR , CNR contraste , contraste/ruido · FWHM ancho a media altura · b base del triángulo · MTF módulo de la FT de la PSF · r , g , f imagen , PSF , objeto · R_i , x_i reflectividad y posición · f_i , n_i señal , ruido · A = [a b ; c d] matriz del sistema · β̂ estimado por mínimos cuadrados

ULTRASONIDO · directividad

Patrón de una fuente

rect (L) ↔ (FT) L sinc(Lu) · triángulo (L) ↔ (FT) $\frac{L}{2}\text{sinc}^2\left(\frac{Lu}{2}\right)$ · 2 rects (a , s) ↔ (FT) a sinc(au)·2cos(πsu) · Hanning (L) ↔ (FT) laterales muy bajos

1. Argumento:

$u = \frac{\sin\theta}{\lambda}$ frecuencia espacial · $X = Lu$ argumento del sinc

2. Patrón normalizado (vale 1 en θ = 0):

rect : sinc(X) · triángulo : $\text{sinc}^2\left(\frac{X}{2}\right)$ patrón rect · patrón triángulo

Hanning : $\text{sinc}(X) + \frac{1}{2}\text{sinc}(X-1) + \frac{1}{2}\text{sinc}(X+1)$ patrón Hanning

trapecio : sinc(au)sinc(bu) patrón trapecio

2 rects : sinc(au)cos(πsu) patrón 2 rects

3. Primer cero (ancho cero-a-cero = $2\theta_0$):

rect : $\sin\theta_0 = \frac{\lambda}{L}$ 1.er cero rect · tri , Hanning : $\frac{2\lambda}{L}$ 1.er cero tri / Hanning

trapecio : $\frac{\lambda}{b}$ 1.er cero trapecio · 2 rects : $\frac{\lambda}{2s}$ 1.er cero 2 rects

b : el rect MÁS ANCHO ; 2 rects : demás ceros en (2m+1)λ/(2s)

4. Ancho a −3 dB (ancho = 2θ):

rect : $\sin\theta = \frac{0.443\lambda}{L}$ −3 dB rect · tri : $\frac{0.64\lambda}{L}$ −3 dB tri · Hanning : $\frac{0.72\lambda}{L}$ −3 dB Hanning

L : largo total (tri : base ; trapecio a = b → tri de base 2a)

5. Nivel a un ángulo:

$dB = 20\log|\text{patrón normalizado}|$ nivel a un ángulo

→ sen θ > 1 → ese cero NO existe → lóbulo de 180°

→ rects pegados (s = a) → un solo rect de 2a
→ lóbulo lateral : rect −13.3 ; tri −26.5 ; Hanning −31.5 ; círculo −17.6 dB
→ apodizar : ↓ lóbulos laterales , lóbulo principal × 2

$$H(\theta)=\int U_0(x)\,e^{-j2\pi ux}\,dx$$
directividad

FT de U_0 evaluada en $u = \text{sen}\,\theta/\lambda$

$$p\approx\frac{j\omega\rho_0}{4\pi}\frac{e^{-jkr}}{r}H(\theta_x,\theta_y)$$
campo lejano

$$p=e^{j\omega t}\frac{j\rho_0 ck}{4\pi}\int_S U_0\frac{e^{-jkR}}{R}dS$$
integral de Rayleigh

$$Q=S\,U_0$$
fuerza de la fuente

$$A=\frac{jk\rho_0 cQ}{4\pi}$$
amplitud fuente simple

$$g=\frac{H}{\lambda}$$
presión escalada

fuente simple : tamaño ≪ λ

$$\text{rect}\,a\times b:\ ab\,\text{sinc}(au_x)\,\text{sinc}(bu_y)$$
patrón rect 2D

$$\text{círculo}:\ \text{kasin}\theta_0=3.83$$
1.er cero círculo

$$-3\text{dB}:\ \text{kasin}\theta=1.6$$
−3 dB círculo

$$\Delta\theta_{z-z}\approx\frac{114.6^\circ}{L/\lambda}$$
ancho cero a cero

$$\Delta\theta_{-3\text{dB}}\approx\frac{51.5^\circ}{L/\lambda}$$
ancho a −3 dB

$$\text{amp}=10^{\text{dB}/20}$$
dB → amplitud

→ punto → H = 1 ; fuente desplazada → misma |H| ; ↑ L/λ → más directivo y más amplitud

$$H=2a\,\text{sinc}(au)\cos(\pi su)$$
2 rects SIN normalizar

◆ Si las opciones traen amplitud (L , a , el 2) → no normalices

$$H=L\,\text{sinc}(Lu)-a\,\text{sinc}(au)$$
fuente con hueco de ancho a

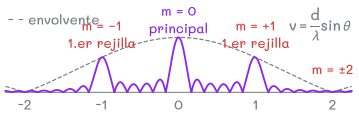
◆ Si la fuente tiene un hueco central → resta (linealidad) , no multipliques

θ ángulo desde el eje · λ longitud de onda · u sen θ / λ (frecuencia espacial) · L largo total de la fuente · X L·u (argumento del sinc) · a , b anchos de los rect · s separación centro a centro · θ_0 ángulo del primer cero · dB nivel respecto al máximo · U_0 velocidad de la superficie · p presión lejana · r , R distancia a la fuente · S área de la fuente · u_x , u_y sen θ_x/λ , sen θ_y/λ · k 2π/λ

Arreglo : rejilla y ancho

$$AF_x=\frac{\sin\left(\frac{N_x\pi d_x\sin\theta_x}{\lambda}\right)}{\sin\left(\frac{\pi d_x\sin\theta_x}{\lambda}\right)}$$
factor de arreglo

máximo |AF| = N ; AF_y igual con N_y , d_y , θ_y



1 Lóbulos de rejilla (m = ±1 , ±2 ...):

$$\sin\theta_m=\frac{m\lambda}{d}$$
lóbulos de rejilla

m = ±1 : uno a cada lado ; si da > 1 no existe

2 Ancho del lóbulo principal:

$$\sin\theta_0=\frac{\lambda}{Nd}$$
1.er cero del principal

$$\Delta\theta=2\theta_0$$
ancho del lóbulo

3 Con elementos de ancho w:

$$H=w\,\text{sinc}\left(\frac{w\sin\theta}{\lambda}\right)\cdot AF$$
elemento × arreglo

$$H(\theta_x,\theta_y)=H_x\cdot H_y$$
patrón 2D

$$H_x=w_x\,\text{sinc}\left(\frac{w_x\sin\theta_x}{\lambda}\right)AF_x$$
patrón en x

$$H_y=w_y\,\text{sinc}\left(\frac{w_y\sin\theta_y}{\lambda}\right)$$
patrón en y

arreglo solo en x → AF solo en x

4 Rejilla vs principal (m = 1):

$$\Delta\text{dB}=20\log\left|\text{sinc}\left(\frac{w}{d}\right)\right|$$
rejilla vs principal

→ w = d → la rejilla cae en un cero y desaparece
→ sin rejilla : d/λ ⩽ (N−1)/N ; con steering : d ⩽ λ/2

$$\lim_{x\to m\pi}\left|\frac{\sin(Nx)}{\sin x}\right|=N$$
máximo del AF

→ ↑ N → más directivo ; ↑ d/λ → más lóbulos de rejilla (N no los quita)

$$\sin\theta_m=\sin\theta_s+\frac{m\lambda}{d}$$
rejilla con steering θ_s

$$d<\frac{\lambda}{1+|\sin\theta_s|}$$
sin rejilla con steering

1.er cero : $\sin\theta_s \pm \lambda/(Nd)$; sin steering : 2 × (parte entera de d/λ) rejillas

N n.° de elementos (N_x , N_y) · d pitch (d_x , d_y) · w ancho del elemento · θ_m ángulo del lóbulo de orden m · m 0 principal , ±1 rejilla · H patrón total

Arreglo apodizado (triangular)

1 Triangular = uniforme ∗ uniforme de M elementos:

$$M=\frac{N-1}{2}$$
elementos por uniforme

2 Convolución → producto : el AF sale al cuadrado

$$H_{tri}=\frac{2}{N-1}\left[\frac{\sin\left(\frac{M\pi d\sin\theta}{\lambda}\right)}{\sin\left(\frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}\right)}\right]^2$$
patrón triangular

3 Primer cero : el doble que el uniforme

$$\text{uniforme}:\ \frac{\lambda}{Nd}$$
1.er cero uniforme

$$\text{tri}:\ \frac{2\lambda}{(N-1)d}$$
1.er cero triangular

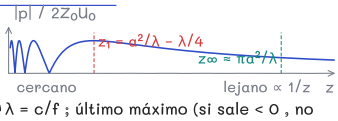
→ lóbulo lateral −13 → −26 dB ; lóbulo principal × 2 (peor resolución)

Bartlett : peso 1 − $|x_n/x_c|$ (extremos con peso 0)

M elementos de cada uniforme · θ ángulo · H_{tri} patrón con pesos triangulares

ULTRASONIDO · pistón

Pistón circular



1 λ = c/f ; último máximo (si sale < 0 , no hay):

$$z_1=\frac{a^2}{\lambda}-\frac{\lambda}{4}$$
último máximo

2 Ceros en el eje : prueba m = 2 , 4 , 6 ... ; cuenta los z > 0

$$z_m=\frac{a^2}{m\lambda}-\frac{m\lambda}{4}$$
máximos / ceros en el eje

m impar → máximos ; m par → ceros

3 Campo lejano:

$$\text{pistón}:\ z_\infty=\frac{\pi a^2}{\lambda}$$
inicio campo lejano

$$\text{lineal}:\ z_R=\frac{2L^2}{\lambda}$$
distancia de Rayleigh

si L < λ manda r ≫ λ

4 Ancho del lóbulo (sen θ > 1 → 180°):

$$\sin\theta_0=\frac{0.61\lambda}{a}$$
1.er cero (ángulo)

$$\Delta\theta=2\theta_0$$
ancho del lóbulo

$$W=2z\tan\theta_0\approx\frac{1.22\lambda z}{a}$$
ancho lateral

W ∝ λ/a

$$|p(z)|=2Z_0U_0\left|\sin\left[\frac{kz}{2}\left(\sqrt{1+\left(\frac{a}{z}\right)^2}-1\right)\right]\right|$$
presión en el eje

$$z_\infty=\frac{S}{\lambda}$$
inicio campo lejano

$$z_R=\frac{2D^2}{\lambda}$$
Rayleigh (diámetro)

$$\Delta r_{z-z}\approx 0.96D$$
eje → 1.er cero (en z∞)

$$\Delta r_{-3\text{dB}}\approx 0.4D$$
eje → −3 dB (en z∞)

$$\Delta x(z)\approx\frac{\lambda z}{D}$$
ancho a profundidad z

$$\frac{\Delta x_2}{\Delta x_1}=\frac{\lambda_2 D_1}{\lambda_1 D_2}$$
cambio de ancho

$$z_m>0\Leftrightarrow m<\frac{2a}{\lambda}$$
contar ceros y máximos

$$|p|\approx Z_0U_0\frac{\pi a^2}{\lambda z}$$
eje , lejos (z ≫ z∞)

ceros = m pares < 2a/λ ; máximos = m impares ; enfocado : $|p_F|\approx Z_0U_0\,z\infty/F$

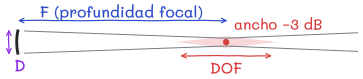
$$D=2a$$
diámetro

$$1\,\text{in}=2.54\,\text{cm}$$
pulgada

◆ Error frecuente : z∞ usa el radio a ; z_R y f# usan D

a radio del pistón · z distancia en el eje · z_m máximos (m impar) / ceros (m par) · z∞ inicio del campo lejano · L lado mayor · θ_0 , Δθ primer cero , ancho angular · Z_0 ρc · U_0 velocidad de la cara · S área = πa² · Δr eje → cero / −3 dB en z∞ (semiancho)

Transductor enfocado y PSF



1 Número f:

$$f_\#=\frac{F}{D}$$
número f

2 Ancho en el foco y profundidad de campo:

$$\Delta=1.02\,\lambda f_\#$$
ancho en el foco

$$\text{DOF}=7.08\,\lambda f_\#^2$$
profundidad de campo

3 De una imagen PSF : F = profundidad del punto más brillante ; Δ = su ancho

$$D=\frac{1.02\,\lambda F}{\Delta}$$
diámetro desde la PSF

−6 dB en la imagen (ida y vuelta) = −3 dB por vía

4 Sin enfocar (F < z∞) : ancho ≈ D

$$\text{PSF}_{\text{pulso-eco}}\propto|H|^2$$
PSF pulso-eco

$$\Delta_{lat}\approx\lambda f_\#$$
resolución lateral

$$f_\#=\frac{\text{DOF}}{6.94\,\Delta}$$
f# desde la PSF

$$\lambda=\frac{6.8\,\Delta^2}{\text{DOF}}$$
λ desde la PSF

Δ y DOF medidos (−3 dB por vía) ; luego D = F/f# , $f_0 = c/\lambda$

$$\frac{\Delta_2}{\Delta_1}=\frac{f_{\#2}}{f_{\#1}}$$
cambio de ancho

$$\frac{\text{DOF}_2}{\text{DOF}_1}=\left(\frac{f_{\#2}}{f_{\#1}}\right)^2$$
cambio de DOF

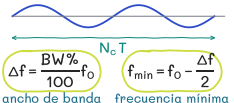
◆ Si cambian F o D (mismo λ) → compara con f#

$$F\geqslant z_\infty\Rightarrow\Delta\approx\frac{1.02\lambda z}{D}$$
plano = enfocado

◆ Si F ⩾ z∞ → enfocar no mejora el ancho del haz

F distancia focal (= z_f) · D diámetro (apertura) · Δ ancho a −3 dB en el foco · H patrón de una vía

Pulso y ancho de banda



$$T=\frac{1}{f_0}\qquad\tau_{eco}=N_c\,T=\frac{N_c}{f_0}$$

$$\Delta f=\frac{BW\%}{100}f_0$$
ancho de banda

$$f_{min}=f_0-\frac{\Delta f}{2}$$
frecuencia mínima

$$f_{max}=f_0+\frac{\Delta f}{2}$$
frecuencia máxima

$$\tau=\frac{N_c}{f_0}$$
duración del pulso

$$\Delta_{axial}=\frac{N_c\lambda}{2}$$
resolución axial

2 ciclos → τ = 2T

$$\Delta_{axial}=\frac{c}{2\Delta f}$$
resolución axial

$$f_0=\frac{c_T}{2e_T}$$
frecuencia del piezo

backing Z_b = 0 → ↑ sensibilidad , ↓ BW ; $Z_b = Z_t$ → al revés

$$Z_{ml}=\sqrt{Z_tZ_m}$$
Z capa de acople

$$e_{ml}=\frac{\lambda}{4}$$
espesor capa de acople

capa de acople : transmite todo ; capa λ/2 o muy delgada = no existe

$$\Delta f\approx\frac{f_0}{N_c}$$
ancho de banda del pulso

$$BW\%\approx\frac{100}{N_c}$$
BW % desde los ciclos

espectro del pulso : sinc con ceros en $f_0 \pm f_0/N_c$; une $N_c\lambda/2$ con $c/(2\Delta f)$

$$e_{ml}=\frac{c_{ml}}{4f_0}$$
espesor λ/4 en la capa

◆ Error frecuente : usa la c de la CAPA , no la del tejido

$$N_c\leqslant\frac{2\Delta_{axial}}{\lambda}$$
ciclos máximos

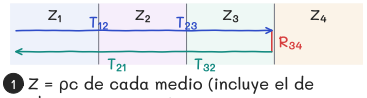
◆ Problema inverso : dada la resolución axial → redondea N_c hacia abajo

◆ $f_0 = c_T/(2\cdot e_T)$ solo vale si Z_b , $Z_m \ll Z_t$ (caras casi libres)

f_0 frecuencia central · f_{min} , f_{max} extremos de la banda · N_c ciclos del pulso · T periodo = $1/f_0$ · c_T , e_T velocidad y espesor del piezo · Z_b impedancia del backing · Z_{ml} , e_{ml} capa de acople : Z y espesor · Z_t , Z_m transductor , medio

ULTRASONIDO · ecos

Ecos en capas (receta general)



1 Z = ρc de cada medio (incluye el de abajo , p.ej. agua)

2 Coeficientes de cada interfaz (de 1 hacia 2):

$$R_{12}=\frac{Z_2-Z_1}{Z_1+Z_2}$$
reflexión 1→2

$$T_{12}=\frac{2Z_2}{Z_1+Z_2}$$
transmisión 1→2

$$T_{21}=\frac{2Z_1}{Z_1+Z_2}$$
transmisión 2→1

R < 0 → eco invertido ; $R_{21} = -R_{12}$; $T_{12} = 1 + R_{12}$

3 Amplitud : T al bajar , R donde rebota , T al subir

$$eco_1=R_{12}$$
eco 1

$$eco_2=T_{12}R_{23}T_{21}$$
eco 2

$$eco_3=T_{12}T_{23}R_{34}T_{32}T_{21}$$
eco 3

$$eco_4=T_{12}T_{23}T_{34}R_{45}T_{43}T_{32}T_{21}$$
eco 4

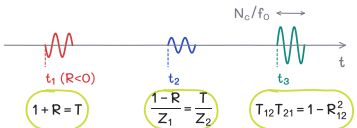
4 Tiempo : ida y vuelta por cada capa que cruzas

$$t_1=\frac{2e_1}{c_1}$$
llegada eco 1

$$t_2=\frac{2e_1}{c_1}+\frac{2e_2}{c_2}$$
llegada eco 2

$$t_3=\frac{2e_1}{c_1}+\frac{2e_2}{c_2}+\frac{2e_3}{c_3}$$
llegada eco 3

5 Dibuja : altura = amplitud con signo ; ancho $\tau = N_c/f_0$



$$1+R=T$$
presión continua

$$\frac{1-R}{Z_1}=\frac{T}{Z_2}$$
velocidad continua

$$T_{12}T_{21}=1-R_{12}^2$$
ida × vuelta

$$eco_2=R_{23}(1-R_{12}^2)$$
eco 2 (atajo)

$$p_3=T_{12}T_{23}$$
presión al medio 3

$$L_{eco}=\frac{N_c\lambda}{2}$$
largo del eco

$Z_2 \gg Z_1$: R → 1 , T → 2 (límite hueso) ; $Z_2 \ll Z_1$: R → −1 , T → 0 (límite aire)

hueso refleja mucho ; tejido → aire casi todo se refleja → gel

$$p=p_0e^{-\alpha z}$$
atenuación

$$p_{eco}\propto R\,e^{-2\alpha z}$$
eco atenuado

$$P_{disp}\propto\frac{a^6f^4}{r^2}$$
dispersor pequeño

tejido : α ≈ 0.5 dB/(cm·MHz) ; dispersor pequeño de radio a (Rayleigh)

$$\text{pérdida}_{dB}=2\alpha_0 fz$$
atenuación ida y vuelta

$$\alpha_{Np}=\frac{\alpha_{dB}}{8.686}$$
dB → Np (para $e^{-\alpha z}$)

◆ Si α viene en dB/(cm·MHz) → f en MHz , z en cm

$$Z_1=Z_2\Rightarrow R=0$$
no hay eco

$$e_{min}=\frac{N_c\lambda}{2}$$
capa más delgada visible

◆ Si ρc es igual aunque ρ y c cambien → sin eco ; si $2e/c < N_c/f_0$ → ecos solapados

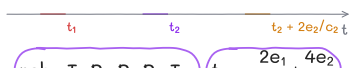
$$R_u=-R$$
R de velocidad

$$T_u=\frac{2Z_1}{Z_1+Z_2}$$
T de velocidad

◆ Si piden coeficientes de VELOCIDAD (no de presión)

Z impedancia de cada medio · R_{12} reflexión al ir de 1 a 2 · T_{12} transmisión de 1 a 2 · eco amplitud recibida / enviada · e espesor de la capa (m) · c velocidad en esa capa · t tiempo de llegada · τ duración del eco · N_c , f_0 ciclos , frecuencia central · p_3 presión que llega al medio 3 · z profundidad · P_{disp} potencia dispersada · a , f , r radio del dispersor , frecuencia , distancia

Rebote dentro de la capa 2



$$reb=T_{12}R_{23}R_{21}R_{23}T_{21}$$
amplitud del rebote

$$t_{reb}=\frac{2e_1}{c_1}+\frac{4e_2}{c_2}$$
llegada del rebote

→ cada rebote extra : × $R_{21}R_{23}$ y + $2e_2/c_2$

→ capa de abajo muy gruesa (semi-∞ , p.ej. 30 cm) → su eco llega tarde : el 3.er eco es el rebote
→ "los 3 primeros ecos" : ordena TODOS los tiempos (ecos + rebotes)

$$eco_k=T_{12}R_{23}(R_{21}R_{23})^{k-1}T_{21}$$
eco con k−1 rebotes

$$t_k=t_2+(k-1)\frac{2e_2}{c_2}$$
llegada k-ésimo

$$T_I=\frac{4Z_1Z_3}{(Z_1+Z_3)^2C^2+Q^2S^2}$$
capa e entre Z_1 y Z_3

$$\frac{\lambda}{4}:\ T_I=\frac{4Z_1Z_3Z_2^2}{(Z_2^2+Z_1Z_3)^2}$$
capa de λ/4

C = cos k_2e , S = sin k_2e , $k_2 = 2\pi f/c_2$, Q = $Z_2 + Z_1Z_3/Z_2$; onda continua

t_{reb} tiempo de llegada · e_2 , c_2 espesor y velocidad de la capa 2 · R_{23} , R_{21} reflexiones dentro de la capa · eco_k , t_k eco con k − 1 rebotes y su tiempo

c o Z desde un eco

1 R = amplitud del eco / amplitud enviada (con signo)

$$Z_2=Z_1\frac{1+R}{1-R}$$
Z desde el eco

$$\text{mismo }\rho:\ c_2=c_1\frac{1+R}{1-R}$$
c desde el eco

2 Profundidad:

$$z=\frac{ct}{2}$$
profundidad

$$\frac{T}{R}=\frac{2Z_2}{Z_2-Z_1}$$
transmitida / reflejada

$$Z_1=Z_2\frac{1-R}{1+R}$$
Z_1 desde el eco

$$\rho_1=\rho_2:\ R=\frac{c_2-c_1}{c_2+c_1}$$
R si ρ igual

$$z_{real}=z_{mostrada}\frac{c_{real}}{c_0}$$
profundidad corregida

$$e_{mostrado}=e\frac{c_0}{c_2}$$
capa vista en la imagen

el equipo asume c_0 = 1540 m/s ; capa más lenta ($c_2 < c_0$) se ve más gruesa

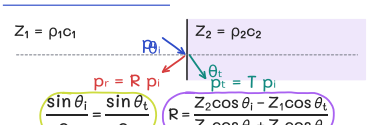
$$\rho_2=\frac{Z_2}{c_2}$$
densidad desde Z y c

$$c_2=\frac{2e_2}{\Delta t}$$
c desde el tiempo

◆ Problema inverso : el eco da Z_2 y el tiempo entre ecos da c_2

R eco / enviado (con signo) · Z_1 , Z_2 impedancias · c_1 , c_2 velocidades · t tiempo de ida y vuelta · T coef. de transmisión

Incidencia oblicua



$$\frac{\sin\theta_i}{c_1}=\frac{\sin\theta_t}{c_2}$$
Snell

$$R=\frac{Z_2\cos\theta_i-Z_1\cos\theta_t}{Z_2\cos\theta_i+Z_1\cos\theta_t}$$
R oblicua

$$T=\frac{2Z_2\cos\theta_i}{Z_2\cos\theta_i+Z_1\cos\theta_t}$$ T oblicua

$$\sin\theta_c=\frac{c_1}{c_2}$$ ángulo crítico

solo si $c_2 > c_1$; $\theta_i > \theta_c \rightarrow |R| = 1$

$$1+R=T$$ presión continua

$$\frac{(1-R)\cos\theta_i}{Z_1}=\frac{T\cos\theta_t}{Z_2}$$ velocidad continua

deducción : presión y velocidad normal continuas ; $\theta_r = \theta_i$

$$\cos\theta_t=\sqrt{1-\left(\frac{c_2}{c_1}\sin\theta_i\right)^2}$$ coseno transmitido

truco : fórmula normal cambiando Z por Z/cos θ

$$Z_2\cos\theta_i=Z_1\cos\theta_t$$ R = 0 oblicuo

$$\theta=90°-\theta_{sup}$$ ángulo desde la normal

- Si piden ángulo sin reflexión → con Snell ; si dan el ángulo con la SUPERFICIE → 90° − θ

θ_i ángulo de incidencia · θ_t ángulo transmitido · θ_r ángulo reflejado (= θ_i)

T cambia con la temperatura

1. Velocidad e impedancia del agua:

$$c_1=1400+4.5\,Temp$$ c del agua

$$Z_1=\rho c_1$$ Z del agua

2. Transmisión actual y la nueva (p.ej. + 3 %):

$$T=\frac{2Z_2}{Z_1+Z_2}$$ transmisión

$$T'=1.03\,T$$ nueva transmisión

3. Despeja Z_1 y luego la temperatura:

$$Z_1'=Z_2\left(\frac{2}{T'}-1\right)$$ Z_1 nueva

$$Temp'=\frac{Z_1'/\rho-1400}{4.5}$$ temperatura nueva

Temp temperatura del agua (°C) · c_1 velocidad del agua · Z_1 impedancia del agua · Z_2 impedancia del otro medio · ρ densidad del agua

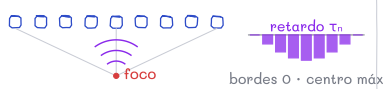
ULTRASONIDO · arreglos

$$d=\frac{L}{N-1}$$ pitch

L de centro a centro (borde a borde → L/N)

L largo del arreglo

Retardos de enfoque (lineal)



bordes 0 · centro máx

1. Posiciones : N impar → 0 , ±d , ±2d ... ; N par → ±d/2 , ±3d/2 ...

→ si dan f# : usa solo la apertura activa D = z_f/f# (bordes en ±D/2)

2. Distancia al foco : del elemento más cercano a x_f y de los 2 bordes

$$r=\sqrt{(x_f-x)^2+z_f^2}$$ distancia al foco

3. Diferencia de retardos y retardo de cada elemento:

$$\Delta t=\frac{r_{max}-r_{min}}{c}$$ diferencia de retardos

$$\tau=\frac{r_{max}-r}{c}$$ retardo de cada elemento

→ dispara primero el más LEJANO ; el retardo máximo lo lleva el más cercano

4. En muestras y en ciclos:

$$N_s=\Delta t\cdot f_s$$ en muestras

$$ciclos=\Delta t\cdot f_0$$ en ciclos

5. Muestreo mínimo (2 vecinos más cercanos al foco):

$$\Delta t_{vec}=\frac{r_{vecino}-r_{min}}{c}$$ retardo entre vecinos

$$f_s\geq\frac{1}{\Delta t_{vec}}$$ muestreo mínimo

→ ns ≠ μs

6. Phased (foco en polares r , θ) : convierte y repite

$$x_f=r\sin\theta$$ foco en x

$$z_f=r\cos\theta$$ foco en z

$$x_n=\left(n-\frac{N-1}{2}\right)d$$ posición del elemento

n = 0 , 1 , ... , N − 1 (centro en x = 0)

$$N_{ciclos}=\frac{\sqrt{z_f^2+(D/2)^2}-z_f}{\lambda}$$ retardo máx. en ciclos

$$\tau_n=\frac{n\,d\sin\theta_s}{c}$$ retardo steering

$$r_n=\sqrt{r^2+x_n^2-2rx_n\sin\theta}$$ distancia (phased)

$$\Delta t_n=\frac{2z_f}{c}-\frac{z_f+\sqrt{z_f^2+x_n^2}}{c}$$ retardo en Rx

$$s(t)=s_1(t-\Delta t_1)+s_2(t-\Delta t_2)+\dots$$ delay-and-sum

dinámico : z_f = ct/2 para cada t

(x_f , z_f) foco · r_{max} , r_{min} la mayor / la menor · c velocidad · N_s muestras · f_s frecuencia de muestreo · D , f# apertura activa , número f · (r , θ) foco en polares · n índice del elemento · θ_s ángulo de steering

Retardos de enfoque (curvo)



d : pitch (arco)

O : centro de curvatura

1. Ángulo del borde (RADIANES):

$$\theta_b=\frac{N-1}{2}\cdot\frac{d}{R}$$ ángulo del borde

2. Posiciones : centro (0 , 0) ; bordes:

$$x_b=\pm R\sin\theta_b$$ x del borde

$$z_b=R(\cos\theta_b-1)$$ z del borde

3. Distancia al foco del centro y de los 2 bordes:

$$r=\sqrt{(x_f-x)^2+(z_f-z)^2}$$ distancia al foco

4. Sigue igual que el lineal : Δt , N_s , ciclos

$$\theta_n=\frac{n\,d}{R}$$ ángulo del elemento

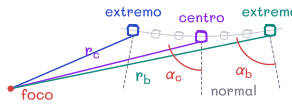
$$x_n=R\sin\theta_n$$ x del elemento

$$z_n=R(\cos\theta_n-1)$$ z del elemento

n = −(N−1)/2 ... (N−1)/2

R radio de curvatura · d pitch sobre el arco · (x_b , z_b) posición del borde · r distancia elemento—foco · (x_n , z_n) posición del elemento n

Amplitud en el foco : centro vs bordes



1. λ = c/f_0 ; w = largo del elemento (NO el pitch)

2. x , z , r del centro (c) y de cada borde (b) : receta anterior

3. Ángulo entre la normal del elemento y el foco:

$$\varphi=\arctan\frac{x_f-x}{z_f-z}$$ ángulo al foco

$$\alpha=\varphi-\theta$$ ángulo normal—foco

centro : θ = 0 ; borde : $\pm\theta_b$; lineal : θ = 0

4. Cociente (uno por cada borde):

$$\frac{p_c}{p_b}=\frac{r_b}{r_c}\cdot\frac{\operatorname{sinc}\left(\frac{w\sin\alpha_c}{\lambda}\right)}{\operatorname{sinc}\left(\frac{w\sin\alpha_b}{\lambda}\right)}$$ centro / borde

→ w < λ → sinc ≈ 1 → cociente ≈ r_b/ r_c ≈ 1

w largo del elemento · φ ángulo de la recta al foco · θ inclinación del elemento · α ángulo normal → foco · r_c , r_b distancia centro / borde al foco · p_c / p_b presión centro / borde

Frame rate

$$t_{línea}=\frac{2z_{max}}{c}$$ tiempo por línea

$$T_{frame}=N_{Tx}\,t_{línea}$$ tiempo por imagen

$$FR=\frac{1}{T_{frame}}$$ frame rate

→ sub-apertura que avanza de 1 en 1 : $N_{Tx}=N-N_{sub}+1$

$$PRF_{max}=\frac{c}{2z_{max}}$$ PRF máxima

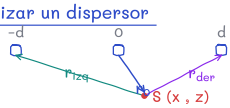
$$t=\frac{2z}{c}$$ tiempo ida y vuelta

$$T_{frame}=N_{Tx}\,n_{focos}\,t_{línea}$$ varios focos en Tx

- Si hay n focos en Tx → n disparos por línea ; focos en Rx no cuestan

z_{max} profundidad de la imagen · N_{Tx} transmisiones por imagen · FR imágenes por segundo · N_{sub} elementos de la sub-apertura · PRF pulsos por segundo

Localizar un dispersor



1. El central emite y todos reciben:

$$r_0=\frac{c\,t_0}{2}$$ distancia central

$$r_{izq}=c\,t_{izq}-r_0$$ distancia izquierda

2. Resta los dos círculos:

$$x=\frac{r_{izq}^2-r_0^2-d^2}{2d}$$ posición x

$$z=\sqrt{r_0^2-x^2}$$ posición z

3. Verifica con el derecho:

$$c\,t_{der}=r_0+\sqrt{(x-d)^2+z^2}$$ verificación

→ solo t_0 se divide entre 2

$$t_n=\frac{r_0+r_n}{c}$$ tiempo del elemento n

t_0 tiempo del central (ida y vuelta) · t_{izq} , t_{der} tiempos de los laterales · r_{izq} , r_{der} distancias laterales · d separación entre elementos · (x , z) posición del dispersor · t_n , r_n tiempo y distancia del elemento n

RAYOS X · tubo

$c_{luz}=3\times10^8$ m/s velocidad de la luz

$h=6.626\times10^{-34}$ J s Planck

$e=1.602\times10^{-19}$ C carga del electrón

1 eV = 1.602×10^{-19} J eV → J

1 keV = 1.602×10^{-16} J keV → J

1 J = 6.242×10^{18} eV J → eV

kV × mA = W potencia

W × s = J energía

mA × s = mC carga

hc = 1240 eV nm atajo E—λ

E_0 = 511 keV reposo del e⁻

keV → J : × 1.602×10^{-16} ; J → keV : ÷ 1.602×10^{-16} ; kV → V : × 1000 ; mA → A : ÷ 1000

h constante de Planck · mC milicoulomb

Fotón máximo

$$E_{max}(keV)=kVp$$ energía máxima

$$\lambda_{min}(nm)=\frac{1.24}{E_{max}(keV)}$$ λ mínima

$$f_{max}=\frac{c}{\lambda_{min}}$$ frecuencia máxima

el filtro NO cambia E_{max} ; f = E/h solo con E en joules

$$E=hf=\frac{hc}{\lambda}$$ energía del fotón

$$E_{max}(J)=eV$$ energía máxima (J)

$$N_{fot}=\frac{E_{total}}{E_{fotón}}$$ n.° de fotones

$$\dot N_e=\frac{\dot I}{e}$$ electrones por segundo

kVp voltaje pico (kV) · λ_{min} longitud de onda mínima (nm) · c luz : 3×10^8 m/s · E , f , λ energía , frecuencia , longitud de onda · V voltaje (V)

Calor del tubo

1. β = 0.71 monofásico ; 0.96 trifásico (1.4β ≈ 1.35)

2. Potencia (kV × mA = W):

$$P=\beta V_{kV}I_{mA}$$ potencia

3. Calor:

$$J=Pt$$ calor en J

$$HU=1.4\,\beta V_{kV}I_{mA}t$$ calor en HU

t en segundos

$$t_{max}=\frac{H_{max}}{wP}$$ tiempo máximo

$$I_{max}=\frac{H_{max}}{w\beta Vt}$$ corriente máxima

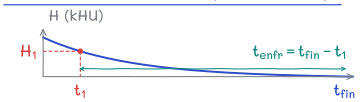
w = 1 (J) , 1.4 (HU)

$$HU=1.4\,\beta kV\cdot mAs$$ con mAs dado

- Si te dan mAs → ya incluye t ; "power rating" = P máx. con t = 0.1 s

β factor de forma de onda · V_{kV} voltaje (kV) · I_{mA} corriente (mA) · t tiempo de exposición (s) · H_{max} capacidaddel ánodo · w 1 (J) o 1.4 (HU) · t_{max} , I_{max} tiempo / corriente máximos

Enfriamiento del ánodo (con la curva)



1. Calor de un disparo H_1 (en HU) : receta anterior

2. Busca H_1 en el eje vertical → curva → lee t_1 abajo

3. Tiempo para enfriar:

$$t_{enfr}=t_{fin}-t_1$$ tiempo de enfriamiento

4. Disparos cada Δt : ubica H actual en la curva (t_k) , avanza Δt , lee H y suma H_1

$$H_{k+1}=H_{curva}(t_k+\Delta t)+H_1\leq H_{max}$$ calor tras cada disparo

5. Disparos = cuántos H_k cumplen (el 1.° cuenta)

→ no uses regla de 3 : la curva no es lineal

$$H(t)=H_0e^{-t/\tau}$$ enfriamiento

$$r=e^{-\Delta t/\tau}$$ fracción que queda

$$H_n=H_d\frac{1-r^n}{1-r}$$ calor tras n disparos

$$n_{sin\ enfriar}=\frac{H_{max}}{H_d}$$ disparos sin enfriar

H_1 calor de un disparo (HU) · t_1 tiempo leído para H_1 · t_{fin} donde la curva llega a 0 · Δt intervalo entre disparos · H_{max} capacidadmáxima del ánodo · H_k calor tras k disparos · H_0 calor inicial · τ constante de enfriamiento · H_d , H_n calor por disparo , tras n disparos

Eficiencia → kVp → HVL

1. η a fracción (0.81 % → 0.0081) ; V sale en voltios:

$$\eta=kZV$$ eficiencia

$$V=\frac{\eta}{kZ}$$ voltaje

k = 1.25×10^{-9} V^{-1} ; Z = 74 (W)

2. E_{max} = V/1000 keV → lee μ en la gráfica

3. Espesor:

$$x_{p\%}=\frac{1}{\mu}\ln\frac{100}{100-p}$$ espesor para p %

$$TVL=\frac{2.303}{\mu}$$ espesor que deja 10 %

HVL = 0.693/μ ; cae 99 % → x = 4.61/μ ; $P_X=\eta VI$

$$P_X=\eta VI=kZIV^2$$ potencia en rayos X

$$E_X=\eta VIt$$ energía en rayos X

k 1.25×10^{-9} V^{-1} · Z n.° atómicodel ánodo · μ coef. de atenuación (cm^{-1}) · HVL , TVL espesor que deja 50 % / 10 % · x_p% espesor para que caigap % · E_X energía que sale como rayos X

Mancha focal y cobertura

$$f=F\sin\theta$$ mancha efectiva

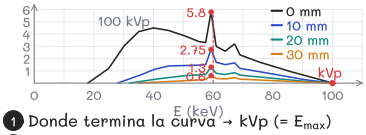
$$cobertura=2D\tan\theta$$ cobertura

1. Despeja θ de cada requisito y compara los dos rangos

→ θ chico → mancha chica pero cubre menos

f mancha focal efectiva · F largo real de la mancha · θ ángulo del ánodo · D distancia foco—detector

Comparar espectros



1. Donde termina la curva → kVp (= E_{max})

2. Picos en el mismo lugar → mismo ánodo (W : Kα ≈ 59 , Kβ ≈ 67 keV)

3. Empieza más a la derecha → más filtro

4. Misma forma pero más baja → menos mA·t

→ ↑mA : sube todo ; ↑kVp : sube E_{max} e I ∝ kVp^2 ; ↑filtro : quita E bajas

$$I(E)=KZI(E_{max}-E)$$ Kramers

$$I_{tot}\propto ZIV^2$$ intensidad total

$$\frac{queda}{total}=\left(1-\frac{E_c}{E_{max}}\right)^2$$ filtro ideal

$$\frac{1}{2}\Rightarrow E_c=0.29E_{max}$$ corte para la mitad

$E_{K\alpha}=E_K-E_L$ pico Kα

$E_{K\beta}=E_K-E_M$ pico Kβ

solo si kVp > E_K ; E_K : W 69.5 , Pb 88 , Ba 37.4 , I 33.2 , Mo 20 keV

$$X\propto mA\cdot t\cdot kVp^2$$ exposición

$$\frac{I_2}{I_1}=\left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2$$ inverso del cuadrado

$$\mu_{filtro}=\frac{1}{x_2-x_1}\ln\frac{N(x_1)}{N(x_2)}$$ μ del filtro

E_{max} energía máxima (= kVp) · mA·t carga(cantidadde fotones) · Kα , Kβ picos característicos del ánodo · I(E) intensidad a la energía E · K constante · E_c corte del filtro ideal · E_K , E_L , E_M energías de las capas · d distancia foco—detector · N(x) fotones con filtro x

Compton

$$E'=\frac{E}{1+\frac{E}{511}(1-\cos\theta)}$$ energía dispersada

$$\cos\theta=1-511\left(\frac{1}{E'}-\frac{1}{E}\right)$$ ángulo

$$T_e=E-E'$$ energía del electrón

$$E'_{90°}=\frac{E}{1+E/511}$$ E' a 90°

$$E'_{180°}=\frac{E}{1+2E/511}$$ E' a 180°

$$\Delta\lambda=2.43\,pm(1-\cos\theta)$$ cambio de λ

θ en grados (DEG) modo de la calculadora

- Error frecuente : Compton , Snell en DEG ; sinc y θ_b en RAD

E energía incidente (keV) · θ ángulo de dispersión · 511 energía en reposo del electrón (keV) · Δλ cambio de longitud de onda

Fotoeléctrico

$$T_e=E-E_b$$ energía del fotoelectrón

$E_{K\alpha}=E_K-E_L$ pico Kα

$$\frac{P_1}{P_2}=\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^3$$ según Z

usa la capa más interna con E_b < E

$$P_{PE}\propto\left(\frac{Z}{E}\right)^3$$ probabilidad

$$\mu=\mu_{PE}+\mu_C+\mu_R+\mu_{pp}$$ μ total

fotoeléctrico : E baja , Z alto (contraste) ; Compton : E media/alta (dispersa) ; Rayleigh ≈ 5 % ; pares : E > 1.022 MeV

E energía del fotón · E_b energía de ligadura · T_e energía del electrón · E_K , E_L energías de las capas K , L · Z n.° atómico · μ_{PE} , μ_C , μ_R , μ_{pp} fotoeléctrico , Compton, Rayleigh , pares

RAYOS X · atenuación

$$I=I_0e^{-\mu x}$$ Beer—Lambert

$$\mu=\frac{1}{x}\ln\frac{I_0}{I}$$ coef. de atenuación

$$HVL=\frac{0.693}{\mu}$$ capa hemirreductora

$$\mu=\left(\frac{\mu}{\rho}\right)\rho$$ μ desde μ/ρ

si te dan μ/ρ , multiplica por ρ

$$\lambda_{libre}=\frac{1}{\mu}$$ camino libre medio

$$abs=1-e^{-\mu x}$$ fracción atenuada

$TVL=3.32\,HVL$ TVL vs HVL

$$\frac{I}{I_0}=\left(\frac{1}{2}\right)^{x/HVL}$$ con HVL

$$HC=\frac{HVL_1}{HVL_2}$$ homogeneidad

$$\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{mezcla}=w_1\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_1+w_2\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_2$$ μ/ρ de mezcla

$$x(cm)=\frac{x(mm)}{10}$$ μx sin unidades

mono : $HVL_2=HVL_1$ HC = 1

poli : $HVL_2>HVL_1$ se endurece

- Error frecuente : μ en cm^{-1} → x en cm ; con 2 HVL sucesivos decide si es mono o poli

$i = i_0\alpha^{-l}$ $\mu = \ln\alpha$

α = factor por cm μ desde α

- Si el enunciado usa α como factor de caída (no en cm^{-1})

I_0 , I intensidad que entra / sale · x espesor (cm) · HVL espesor que deja 50 % · μ/ρ coef. másico (cm^2/g) · ρ densidad en g/cm^3 · abs fracción absorbida · TVL espesor que deja 10 % · HC coef. de homogeneidad · w_i fracción en masa de cada material

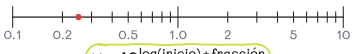
μ de tejidos (cm^{-1})

E keV	hueso	músculo	blando
10	30	4.8	2.5
15	10	1.55	0.85
20	4.2	0.74	0.44
25	2.35	0.47	0.32
30	1.5	0.36	0.26
35	1.07	0.29	0.23
40	0.82	0.26	0.21
50	0.57	0.225	0.185
60	0.45	0.2	0.17
70	0.39	0.186	0.164
80	0.34	0.178	0.157
100	0.29	0.168	0.147
150	0.24	0.15	0.135

$\text{entre filas: } \mu \approx \mu_1 + \frac{E - E_1}{E_2 - E_1}(\mu_2 - \mu_1)$

interpolar

0.4 de década → $10^{0.4} \approx 2.5$ → 0.25



$\mu = 10^{\log(\text{inicio}) + \text{fracción}}$

leer escala log

fracción = distancia medida / largo de la década

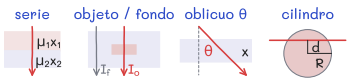
$\mu(E) \approx \mu_1\left(\frac{E}{E_1}\right)^m$

interpolación log-log

m = $\log(\mu_2/\mu_1)/\log(E_2/E_1)$; baja E hueso ≫ músculo ; alta E casi iguales

E energía (keV) · E_1 , E_2 filas vecinas de la tabla · inicio valor donde empieza la década · m pendiente en log-log

Capas en serie / varios haces



1. Dibuja cada rayo y anota cuántos cm cruza de cada material

2. Suma los μx de ese rayo:

$A = \mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \mu_3 x_3$ suma de μx

$I = I_0 e^{-A}$ intensidad que sale

3. Contraste objeto / fondo:

$C = 1 - e^{-(A_{obj} - A_{fondo})}$

contraste

4. Si te dan I/I_0 : empieza por el rayo con UN solo material

→ se suman los μx ; nunca multipliques los μ

→ μ = 0 → HVL = ∞ (ese medio no atenúa)

oblicuo: $x' = \frac{x}{\cos\theta}$ camino oblicuo

cilindro: $L = 2\sqrt{R^2 - d^2}$ cuerda del cilindro

ida y vuelta: $e^{-2\mu x}$ ida y vuelta

$I = I_0\left(\frac{d_0}{d}\right)^2 e^{-\mu x}$ distancia + atenuación

$\frac{I}{I_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^{x_1/HVL_1 + x_2/HVL_2}$ capas con HVL

$A_{obj} - A_{fondo} = (\mu_{obj} - \mu_{fondo})x_{obj}$ objeto dentro del fondo

- Si el objeto está DENTRO del fondo → no sumes L ; $\mu_{obj} < \mu_{fondo}$ (aire) → C < 0

$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{2^n} \Rightarrow x = n\,HVL$

n HVL sin logaritmos

- Problema inverso : si I/I_0 = 1/2 , 1/4 , 1/8 ... → cuenta HVLs

μ_i , x_i coef. y espesor de cada material · I_0 , I entra / sale · θ inclinación del haz · x' camino real · R , d radio, distancia del rayo al centro · d_0 , d distancias de referencia y nueva · HVL_i HVL de cada material

Dos espesores desconocidos



1. Una ecuación por cada medición:

$\ln\frac{I_0}{I_{baja}} = \mu_{h,baja}x_h + \mu_{m,baja}x_m$ medición a E baja

$\ln\frac{I_0}{I_{alta}} = \mu_{h,alta}x_h + \mu_{m,alta}x_m$ medición a E alta

2. Si solo hay una medición útil:

$x_h + x_m = L_{total}$ espesor total

3. Resuelve con EQN ; o despeja (L = $\ln(I_0/I)$):

$x_h = \frac{L_{baja}\mu_{m,alta} - L_{alta}\mu_{m,baja}}{\mu_{h,baja}\mu_{m,alta} - \mu_{h,alta}\mu_{m,baja}}$ espesor de hueso

$x_m = \frac{L_{baja} - \mu_{h,baja}x_h}{\mu_{m,baja}}$ espesor de músculo

→ lee μ con cuidado : el sistema es muy sensible ; revisa x > 0

$w = \frac{\mu_{h,alta}}{\mu_{h,baja}}$ peso que borra el hueso

$x_m = \frac{L_{alta} - wL_{baja}}{\mu_{m,alta} - w\mu_{m,baja}}$ blando sin hueso

L = $\ln(I_0/I)$; para borrar el blando usa w = μ_{m}alta/μ_{m}baja

$\frac{\mu_{h,baja}}{\mu_{m,baja}} = \frac{\mu_{h,alta}}{\mu_{m,alta}} \Rightarrow \det = 0$

sistema sin solución

- Si los cocientes de μ son iguales → elige energías más separadas

μ_h , μ_m coef. a cada energía · baja , alta las dos energías · L $\ln(I_0/I)$ de cada medición

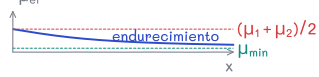
Haz de dos energías

1. Lee μ_1 y μ_2 en la gráfica (α del enunciado = μ)

2. Mitad y mitad:

$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{2}e^{-\mu_1 x} + \frac{1}{2}e^{-\mu_2 x}$ fracción que pasa

$\mu_{ef} = \frac{1}{x}\ln\frac{I_0}{I}$ μ efectivo



→ x ↑ → μ_{ef} baja hacia el μ menor (endurecimiento) ; NUNCA promedies μ

$x \to 0$: $\mu_{ef} = \frac{\mu_1 + \mu_2}{2}$ espesor pequeño

$x \to \infty$: $\mu_{ef} \to \mu_{min}$ espesor grande

$I = \int\Phi_0(E)e^{-\int\mu\,dx}\,dE$ haz polienergético

$\frac{I}{I_0} = w_1e^{-\mu_1 x} + w_2e^{-\mu_2 x}$ pesos distintos de ½

$\mu_{ef}(0) = w_1\mu_1 + w_2\mu_2$ μ_{ef} con x → 0

- Si te dan la fracción de cada energía (w_1 + w_2 = 1)

$\mu_{ef} = \frac{0.693}{HVL_1}$ μ efectivo desde HVL

- Problema inverso : dado HVL_1 → busca E_{ef} con ese μ en la gráfica

μ_1 , μ_2 coef. a cada energía · μ_{ef} coef. efectivo · μ_{min} el μ menor · $\Phi_0(E)$ flujo incidente por energía

Subir kVp con la misma I

1. Energía efectiva de cada kVp (interpola la tabla del enunciado):

$E_{ef} = E_1 + \frac{kVp - kVp_1}{kVp_2 - kVp_1}(E_2 - E_1)$ energía efectiva

2. μ de cada tejido a cada energía (gráfica)

3. Suma de μx en cada kVp:

$A = \mu_{blando}x_{blando} + \mu_{hueso}x_{hueso}$ suma de μx

4. Corriente nueva:

$mA_2 = mA_1\,e^{A_2 - A_1}$ nueva corriente

con $I_0 \propto kVp^2$: $mA_2 = mA_1\left(\frac{kVp_1}{kVp_2}\right)^2 e^{A_2 - A_1}$ nueva corriente (con kVp^2)

→ escribe qué supuesto usas ; si sube kVp , baja la corriente

kVp_1 , kVp_2 voltajes de la tabla · E_1 , E_2 sus energías efectivas · mA_1 , mA_2 corriente antes / después · x_{blando} , x_{hueso} espesores

RAYOS X · imagen

¿kVp o mA? (comparar 2 radiografías)

1. ¿Cambia el contraste hueso / blando? → cambió kVp

$C = 1 - e^{-(\mu_h - \mu_b)x}$ contraste

↑kVp → $\mu_h - \mu_b$ baja → menos contraste (huesos grises)

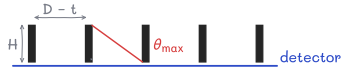
2. ¿Mismo contraste , distinto grano? → cambió mA·s

$SNR = \sqrt{N} \propto \sqrt{mA \cdot s}$ señal / ruido

más grano = menos mA·s

μ_h , μ_b coef. hueso / blando · N fotones detectados · mA·s carga del tubo

Rejilla



1. θ_{max} con Compton (E' mínima que aún cuenta como "recta")

2. Razón de rejilla:

$GR = \frac{1}{\tan\theta_{max}} = \frac{H}{D - t}$ razón de rejilla

3. Paso y frecuencia:

$D = t + \frac{H}{GR}$ paso

$GF = \frac{1}{D}$ frecuencia de rejilla

GR típico : 5:1 (20—40 kV) , 8:1 (70—90 kV) , 12:1 (> 90 kV) ; GF 30—80 líneas/cm

θ_{max} ángulo máximo que pasa · H altura de las láminas · t espesor de lámina · GF frecuencia (líneas/cm) · E' energía Compton mínima aceptada

Magnificación y SID mínimo



$M = \frac{SID}{SID - B}$ magnificación

$pen = f\frac{B}{SID - B}$ penumbra

usa el B MAYOR

1. Distorsión permitida d (10 % → 0.1):

$SID \geq \frac{1 + d}{d}B$ SID mínimo

→ los kV y mA del enunciado no se usan

$M = \frac{A + B}{A} = \frac{SID}{SOD}$ magnificación

minimiza B : paciente pegado al detector

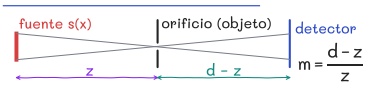
$pen = f(M - 1)$ penumbra desde M

$\text{tamaño}_{real} = \frac{\text{imagen}}{M}$ tamaño real

- Problema inverso : dan M y la penumbra → despeja f

SID distancia foco—detector · B distancia objeto—detector · SID − B foco—objeto(SOD) · f mancha focal · d distorsión permitida · A fuente—objeto (SOD)

PSF de una fuente extendida



1. Aumento a la profundidad z:

$m = \frac{d - z}{z}$ aumento

2. Forma de la fuente (de la PSF dada a z_1) y PSF nueva:

$s(x) = h_1(m_1x)$ forma de la fuente

$h(x) = s\left(\frac{x}{m}\right)$ PSF a otra z

3. Gaussianas : a se escala con m^2 ; con pantalla se suman:

$e^{-x^2/a} * e^{-x^2/b} = \sqrt{\frac{\pi ab}{a+b}}\,e^{-x^2/(a+b)}$ gaussianas en cascada

$FWHM = 2\sqrt{(a+b)\ln 2}$ ancho a media altura

$m_{fuente} = \frac{d - z}{z}$ aumento de la fuente

$M_{objeto} = \frac{d}{z}$ aumento del objeto

- Error frecuente : no confundas los dos ; z → d : m → 0 (PSF → δ) ; z = d/2 : m = 1

z fuente → objeto · d fuente → detector · h_1 , m_1 PSF y aumento dados a z_1 · h(x) PSF a la nueva z · a , b parámetros de las gaussianas

Fotones de luz (centelleador)

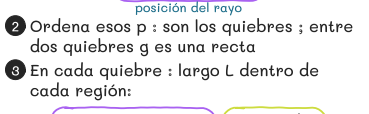
$E_{luz}(eV) = \frac{1240}{\lambda_{luz}(nm)}$ energía de la luz

$N_{luz} = \frac{\eta_c E_X}{E_{luz}}$ fotones de luz

E_{luz} energía de un fotón de luz (eV) · λ_{luz} su longitud de onda (nm) · η_c eficiencia del centelleador · E_X energía del fotón X (eV)

RAYOS X · CT (proyecciones)

Proyección g(p) por tramos



1. p de cada esquina (origen donde diga el enunciado):

$p = x\cos\theta + y\sin\theta$ posición del rayo

2. Ordena esos p : son los quiebres ; entre dos quiebres g es una recta

3. En cada quiebre : largo L dentro de cada región:

$g = f_1L_1 + f_2L_2 + f_3L_3$ proyección

0°: L = alto largo a 0°

90°: L = ancho largo a 90°

45°, cuadrado s: $L = \sqrt{2}s - 2|p|$ largo a 45°

círculo: $L = 2\sqrt{R^2 - p^2}$ largo en círculo

4. Une los quiebres con rectas ; chequeo:

$\text{área bajo } g = f_1A_1 + f_2A_2$ chequeo

→ a 45° junto a una esquina : L = 2·Δp

$g(p,\theta) = \iint f(x,y)\,\delta(x\cos\theta + y\sin\theta - p)\,dx\,dy$ transformada de Radon

$L = \frac{p_{max} - |p|}{\sin\theta\cos\theta}$ rampa (rect. W × H)

$L_m = \min\left(\frac{H}{\cos\theta^*\sin\theta}, \frac{W}{\cos\theta^*\sin\theta}\right)$ meseta (valor máximo)

p_{max} = (W cosθ+H sinθ)/2 ; meseta L_m si |p| ≤ |W cosθ−H sinθ|/2 ; 0<θ<90°

$x = p\cos\theta - t\sin\theta$ punto del rayo (x)

$y = p\sin\theta + t\cos\theta$ punto del rayo (y)

borde y = b → t = (b − p sinθ)/cosθ ; L = $|t_{sale} - t_{entra}|$ (cualquier figura)

$g = f_{out}L_{out} + (f_{in} - f_{out})L_{in}$ región dentro de otra

- Si una región está DENTRO de otra → linealidad (resta el fondo)

p distancia del rayo al origen · θ ángulo de la proyección · (x , y) esquina del objeto · f valor de la región (μ) · L largo del rayo dentro · s , R lado, radio · A área de la región · δ impulso (selecciona la recta del rayo)

Retroproyección en un punto (x , y)

1. p del punto en cada ángulo:

0°: p = x p a 0°

90°: p = y p a 90°

45°: $p = \frac{x + y}{\sqrt{2}}$ p a 45°

2. Lee cada proyección en ese p y suma:

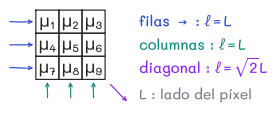
$\hat{f} = g_0(x) + g_{90}(y) + g_{45}\left(\frac{x + y}{\sqrt{2}}\right)$ retroproyección

→ si usan Δθ : multiplica por π/N ; sin filtro sale borrosa

$b(x,y) = \int_0^\pi g(x\cos\theta + y\sin\theta,\ \theta)\,d\theta$ retroproyección continua

$\hat{f}$ imagen retroproyectada · g_0 , g_{90} , g_{45} proyecciones a 0° , 90° , 45° · N n.° de ángulos · Δθ paso angular

ART (rayo por rayo)



1. Medición → proyección:

$p = \ln\frac{I_0}{I}$ proyección medida

2. Suma de los μ actuales del rayo y corrección:

$S = \mu_a + \mu_b + \mu_c$ suma actual

$\Delta = \frac{p - \ell S}{N\ell}$ corrección

3. Suma Δ a esos N píxeles ; el siguiente rayo usa los nuevos

→ orden del enunciado : filas → columnas → diagonales

μ_a , μ_b , μ_c valores actuales del rayo · S suma de esos μ · ℓ largo dentro de cada píxel · L lado del píxel · N píxeles que cruza el rayo

Radon : propiedades y sinograma

$f(x - x_0, y - y_0) \to g(p - x_0\cos\theta - y_0\sin\theta,\ \theta)$ desplazamiento

$f(ax, ay) \to \frac{1}{|a|}g(ap, \theta)$ escalamiento

$g(p,\theta) = g(-p, \theta + \pi)$ simetría

→ simetría : mismo rayo al revés → basta medir 0—180°

punto: $p(\theta) = x_0\cos\theta + y_0\sin\theta$ sinograma de un punto

amplitud = $\sqrt{(x_0^2 + y_0^2)}$; máximo en el ángulo del punto

$G_\theta(q) = F(q\cos\theta,\ q\sin\theta)$ sección de Fourier

la FT 1D de g es un corte de la FT 2D

FBP: $G_\theta(q)\cdot|q|$ filtrado (FBP)

$HU = 1000\frac{\mu - \mu_{agua}}{\mu_{agua}}$ Hounsfield

FBP : filtra y luego retroproyecta ; HU agua 0 , aire −1000

$\mu = \mu_{agua}\left(1 + \frac{HU}{1000}\right)$ μ desde HU

- Problema inverso : te dan HU → μ ; hueso ≈ +1000 , grasa ≈ −100

af + bh → a g_f + b g_h linealidad

f rotada φ → g(p, θ − φ) rotación

- Si el objeto es suma de figuras simples → proyecta cada una y suma

f(x , y) objeto · g(p , θ) proyección · a factor de escala · q frecuencia del detector · G_θ , F FT 1D de g ; FT 2D de f · FBP retroproyección filtrada · |q| filtro rampa · HU número de Hounsfield · μ_{agua} μ del agua